Colle n°6

1 Exercices

Exercice 1. Soit E l'espace vectoriel des fonctions de classe $\mathscr{C}^\infty$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Soit D l'endomorphisme de dérivation de E :

$$D : \left| \begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & E \\ f & \longmapsto & f' \end{array} \right.$$

L'objectif de l'exercice est de montrer qu'il n'existe aucun endomorphisme ϕ de E tel que $D = \phi \circ \phi$.

1) Soit F un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que, pour tout endomorphisme nilpotent f de F, on a $f^n = 0$ (dans cet exercice, f^n désigne $f \circ \cdots \circ f$, itéré n fois).
Pour la suite, supposons par l'absurde qu'il existe un tel endomorphisme ϕ.
2) Montrer que $\phi \circ D = D \circ \phi$ puis déterminer $\ker(D)$ et $\ker(D^2)$.
3) Montrer que $\ker(D^2)$ est stable par D et ϕ.
4) À l'aide de 1), montrer que $(\phi_{|\ker(D^2)})^2 = 0$, en déduire une contradiction.

Exercice 2. Notons $E := \mathscr{C}^0([0, 2\pi], \mathbb{R})$ l'espace vectoriel des applications continues de $[0, 2\pi]$ à valeurs dans $\mathbb{R}$.
Soit $n \in \mathbb{N}$. Pour tout $k \in [\![0, n]\!]$, on considère l'application

$$f_k : \left| \begin{array}{ccc} [0, 2\pi] & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \cos(kx) \end{array} \right.$$

Montrer que la famille $(f_0, \cdots, f_n)$ est libre dans E.

Exercice 3. Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$ et $\mathscr{B} = (e_1, \cdots, e_n)$ une base de E. Posons $E^* := \mathrm{Hom}(E, \mathbb{K})$. Considérons, pour tout $j \in [\![1, n]\!]$:

$$e_j^* : \left| \begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ x & \longmapsto & j\text{-ème coordonnée de } x \text{ dans } \mathscr{B} \end{array} \right.$$

Montrer que $(e_1^*, \cdots, e_n^*)$ est une base de E^*.

2 Solutions

Correction exercice 1.

1) Notons p l'indice de nilpotence de f. On a la chaîne d'inclusions suivante :

$$\{0\} \subset \ker(f) \subset \ker(f^2) \subset \cdots \subset \ker(f^p) = F \qquad (\clubsuit)$$

Supposons qu'il existe $i \in [\![0, p-1]\!]$ tel que $\ker(f^i) = \ker(f^{i+1})$. Si $x \in \ker(f^{i+2})$ alors $f(x) \in \ker(f^{i+1}) = \ker(f^i)$, donc $x \in \ker(f^{i+1})$. Ainsi $\ker(f^{i+1}) = \ker(f^{i+2})$ et, par récurrence, pour tout $k \in [\![i, p-1]\!]$, $\ker(f^k) = \ker(f^{k+1})$. En particulier $\ker(f^{p-1}) = \ker(f^p) = F$, ce qui est absurde car $f^{p-1} \neq 0$. Ainsi dans ($\clubsuit$), les inclusions sont strictes :

$$\{0\} \subset \ker(f) \subset \ker(f^2) \subset \cdots \subset \ker(f^p) = F$$

Comme nous sommes en dimension finie on obtient :

$$0 = \dim\{0\} < \dim\ker(f) < \dim\ker(f^2) < \cdots < \dim\ker(f^p) = n$$

Ainsi $p \leqslant n$, d'où $f^n = 0$.

Autre méthode pour cette question : le polynôme minimal de f est X^p et comme le polynôme caractéristique de f est de degré n et multiple du polynôme minimal X^p (d'après le théorème de Cayley-Hamilton), alors $p \leqslant n$ d'où $f^n = 0$.

Maintenant, supposons (par l'absurde) qu'il existe un endomorphisme ϕ de E tel que $D = \phi \circ \phi$.

2) On a :

$$\phi \circ D = \phi \circ (\phi \circ \phi) = (\phi \circ \phi) \circ \phi = D \circ \phi$$

donc D et ϕ commutent. Par ailleurs, $\ker(D)$ est l'ensemble des fonctions dont la dérivée est nulle, c'est-à-dire l'ensemble des fonctions constantes. $\ker(D^2)$ est l'ensemble des fonctions dont la dérivée seconde est nulle, c'est-à-dire, l'ensemble des fonctions affines.

3) Soit $f \in \ker(D^2)$. Alors $D^2(f) = 0$ donc $D(D^2(f)) = 0$ et comme D et D^2 commutent alors $D^2(D(f)) = 0$. Ainsi $D(f) \in \ker(D^2)$ d'où :

$$D(\ker(D^2)) \subset \ker(D^2)$$

Ensuite, puisque $D^2(f) = 0$, on a $(\phi \circ D^2)(f) = 0$. Or D^2 et ϕ commutent car D et ϕ commutent, d'où : $(D^2 \circ \phi)(f) = 0$ c'est-à-dire $D^2(\phi(f)) = 0$. Ainsi, $\phi(f) \in \ker(D^2)$ d'où :

$$\phi(\ker(D^2)) \subset \ker(D^2)$$

4) On a $(D_{|\ker(D^2)})^2 = 0$ (restriction de D^2 à $\ker(D^2)$), c'est-à-dire $(\phi_{|\ker(D^2)})^4 = 0$. Ainsi, $\phi_{|\ker(D^2)}$ est un endomorphisme nilpotent de l'espace vectoriel $\ker(D^2)$, qui est de dimension finie égale à 2. D'après **1)**, on a $(\phi_{|\ker(D^2)})^2 = 0$, c'est-à-dire $D_{|\ker(D^2)} = 0$, ce qui est absurde car, par exemple, la fonction identité $\mathrm{Id}_{\mathbb{R}}$ appartient à $\ker(D^2)$, mais sa dérivée est constante et égale à 1, non nulle : contradiction.

Correction exercice 2.

Solution 1.

Le cas $n = 0$ est immédiat car $f_0 = 1$. Supposons $n \geqslant 1$. Soient $\lambda_0, \cdots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ tels que $\sum_{k=0}^{n} \lambda_k f_k = 0$. Alors :

$$\forall i \in [\![0, n]\!],\ \sum_{k=0}^{n} \lambda_k f_k^{(2i)} = 0$$

c'est-à-dire :

$$\forall i \in [\![0, n]\!],\ \forall x \in [0, 2\pi],\ \sum_{k=0}^{n} \lambda_k (-1)^i k^{2i} \cos(kx) = 0$$

En évaluant en $x = 0$, avec la convention $k^0 = 1$ même pour $k = 0$, on obtient :

$$\forall i \in [\![0, n]\!],\ \sum_{k=0}^{n} \lambda_k k^{2i} = 0 \qquad (\clubsuit)$$

Le système ($\clubsuit$) se met sous forme matricielle comme ceci : $AX = 0$, où l'on a posé

$$A := \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1^2 & 2^2 & \cdots & n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 1^{2n} & 2^{2n} & \cdots & n^{2n} \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad X := \begin{pmatrix} \lambda_0 \\ \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}$$

La matrice A est inversible car $\det(A) = \prod_{0 \leqslant i < j \leqslant n} (j^2 - i^2) \neq 0$: c'est le déterminant de Vandermonde associé à $(0, 1, 4, \cdots, n^2)$ (avec la convention qu'un produit vide vaut 1). Ainsi, par inversibilité de A, on a $\lambda_0 = \cdots = \lambda_n = 0$.

Solution 2.

On munit E de son produit scalaire canonique défini par :

$$\forall f, g \in E, \quad \langle f, g \rangle = \int_0^{2\pi} f(t) g(t)\ \mathrm{d}t$$

Soient $k, \ell \in [\![0, n]\!]$ tels que $k \neq \ell$. Alors :

$$\begin{aligned} \langle f_k, f_\ell \rangle &= \int_0^{2\pi} \cos(kt) \cos(\ell t)\ \mathrm{d}t \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} \left[\cos((k - \ell)t) + \cos((k + \ell)t) \right]\ \mathrm{d}t \\ &= \left[\frac{1}{2(k - \ell)} \sin((k - \ell)t) + \frac{1}{2(k + \ell)} \sin((k + \ell)t) \right]_{t=0}^{2\pi} \\ &= 0 \end{aligned}$$

La famille $(f_0, \cdots, f_n)$ est une famille orthogonale ne comportant pas le vecteur nul, elle est donc libre.

Solution 3.

Considérons l'espace vectoriel $F := \mathscr{C}^\infty([0, 2\pi], \mathbb{R})$ et l'application

$$\Delta : \left| \begin{array}{ccc} F & \longrightarrow & F \\ f & \longmapsto & f'' \end{array} \right.$$

Pour tout $k \in [\![0, n]\!]$, $f_k'' = -k^2 f_k$, c'est-à-dire $\Delta(f_k) = -k^2 f_k$. Ainsi, $(f_0, \cdots, f_n)$ est une famille de vecteurs propres de Δ associés aux valeurs propres $0, -1, -4, \cdots, -n^2$ qui sont deux à deux distinctes. La famille $(f_0, \cdots, f_n)$ est donc libre dans F, puis dans E.

Correction exercice 3.
Commençons par démontrer que pour tout $\mathbb{K}$-espace vectoriel F de dimension finie, $\mathrm{Hom}(E,F)$ est de dimension finie et $\dim(\mathrm{Hom}(E,F)) = \dim(E) \times \dim(F)$. Pour cela, on considère :

$$\Phi : \left| \begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}(E,F) & \longrightarrow & F^n \\ u & \longmapsto & (u(e_1), \cdots, u(e_n)) \end{array} \right.$$

Montrons que Φ est un isomorphisme.

- ▻ **Linéarité.** Soit $(u,v) \in \mathrm{Hom}(E,F)^2$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Nous avons :

$$\begin{aligned} \Phi(\lambda u + v) &= ((\lambda u + v)(e_1), \cdots, (\lambda u + v)(e_n)) \\ &= (\lambda u(e_1) + v(e_1), \cdots, \lambda u(e_n) + v(e_n)) \\ &= \lambda(u(e_1), \cdots, u(e_n)) + (v(e_1), \cdots, v(e_n)) \\ &= \lambda\Phi(u) + \Phi(v). \end{aligned}$$

- ▻ **Injectivité.** Soit $u \in \ker(\Phi)$. Alors : $\forall k \in [\![1,n]\!],\ u(e_k) = 0$. Soit $x \in E$, on a $x = \sum_{i=1}^n e_i^*(x)e_i$. On applique u, ce qui donne : $u(x) = \sum_{i=1}^n e_i^*(x)u(e_i) = 0$, et donc $u = 0$.

- ▻ **Surjectivité.** Soit $(f_1, \cdots, f_n) \in F^n$. On veut montrer qu'il existe $u \in \mathrm{Hom}(E,F)$ tel que $\Phi(u) = (f_1, \cdots, f_n)$ c'est-à-dire tel que pour tout $j \in [\![1,n]\!],\ u(e_j) = f_j$.

  - Si u convient alors :

$$u(x) = u\left(\sum_{i=1}^n e_i^*(x)e_i\right) = \sum_{i=1}^n e_i^*(x)u(e_i) = \sum_{i=1}^n e_i^*(x)f_i.$$

  - Posons :

$$u : \left| \begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & F \\ x & \longmapsto & \displaystyle\sum_{i=1}^n e_i^*(x)f_i \end{array} \right.$$

    Il est clair que u est linéaire (car les e_i^* sont linéaires). De plus, pour tout $j \in [\![1,n]\!]$:

$$u(e_j) = \sum_{i=1}^n e_i^*(e_j)f_i$$

    et pour tout $(i,j) \in [\![1,n]\!]^2,\ e_i^*(e_j) = \delta_{i,j}$.

  Finalement : $u(e_j) = f_j$ d'où Φ surjective.

Φ est donc bien un isomorphisme, d'où :

$$\dim(\mathrm{Hom}(E,F)) = \dim(F^n) = \dim(E) \times \dim(F).$$

Comme $E^* = \mathrm{Hom}(E,\mathbb{K})$ alors :

$$\dim(E^*) = \dim(E) \times \dim(\mathbb{K}) = \dim(E).$$

Montrons enfin que la famille $(e_1^*, \cdots, e_n^*)$ est libre. Soient $\lambda_1, \cdots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ tels que $\sum_{i=1}^n \lambda_i e_i^* = 0$. On évalue en e_j (pour $j \in [\![1,n]\!]$), ce qui donne : $\sum_{i=1}^n \lambda_i e_i^*(e_j) = 0$ c'est-à-dire $\lambda_j = 0$. Ainsi, $(e_1^*, \cdots, e_n^*)$ est libre et vu que $\dim(E^*) = n$, c'est une base de E^*.